ملاحظات المراجعة — لك

أعطِ التعليمات: اختبار الوحدة

البرمجة، المستوى ١، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- تعليمات دقيقة
- الحلقات
- إذا حدث هذا، فافعل ذاك
- اعثر على الخطأ وأصلحه

النشاط: سباق الروبوت

١. التمهيد (٣ دقائق): قل فكرة واحدة تتذكّرها من كل درس من الدروس الأربعة.
٢. التخطيط (٧ دقائق): اكتبوا في فرق برنامج روبوت يصل إلى راية على شبكة من الطباشير، وفيه حلقة واحدة على الأقل.
٣. التشغيل (٧ دقائق): يكون طالب من فريق آخر الروبوت، وينفّذ برنامجكم بالضبط.
٤. الإصلاح (٣ دقائق): إن أخطأ الروبوت، فاعثروا على أول بطاقة خاطئة وأصلحوها وحدها.

للنقاش

- أيّ درس أعجبك أكثر، ولماذا؟
- أيّ سؤال كان أصعب؟
- أين ستستعمل الحلقات أو القواعد في البيت؟

تحقّق من نفسك

- شيء واحد أستطيع الآن أن أطلب من روبوت فعله

جرّبها هذا الأسبوع

برمِج شخصًا في البيت: اكتب بطاقات روبوت تُوصله من الباب إلى كرسي. هل نجح برنامجك من أول مرة؟ وإن لم ينجح، فاعثر على الخطأ!

ورقة الاختبار

أعطِ التعليمات: اختبار الوحدة

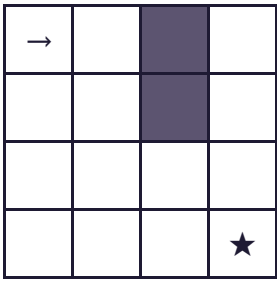
البرمجة، المستوى ١، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ما الخوارزمية؟

◯ نوع من الروبوتات ◯ خطوات دقيقة بالترتيب ◯ حاسوب سريع

٢ أوصِل الروبوت إلى الراية حول الجدار، بخمس بطاقات على الأكثر.



قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٣ «تقدّم × ٤» تحرّك الروبوت ٤ مربّعات.

◯ صح ◯ خطأ

٤ رتّب خطوات زراعة بذرة.

☐ غطّها بالتربة

☐ اصنع حفرة في التربة

☐ اسقِها

☐ ضع البذرة في الحفرة

٥ يضيء المصباح إذا ضُغط الزرّ A أو الزرّ B. لم يضغط أحد أيّ زرّ. هل المصباح مضيء؟

◯ لا ◯ نعم

٦ صِل كل برنامج طويل بالحلقة التي تساويه.

صفّق، صفّق، صفّق	• • • •	استدر يسارًا × ٤
تقدّم، تقدّم	• • • •	صفّق × ٣
استدر يسارًا، استدر يسارًا، استدر يسارًا، استدر يسارًا	• • • •	تقدّم × ٢

٧ يجب أن يستدير الروبوت يسارًا، ويتقدّم ٣ مربّعات، ويستدير يمينًا، ويتقدّم مربّعين. رتّب البرنامج. وفيه سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- [ ] `forward(2)`
- [ ] `left()`
- [ ] `forward(3)`
- [ ] `forward(5)`
- [ ] `right()`

٨ أيّها يساعدك على إيجاد الخطأ؟

☐ رمي كل البطاقات ☐ إيجاد أول بطاقة خاطئة ☐ تشغيل البرنامج ومراقبته ☐ تغيير بطاقة واحدة في كل مرة

٩ يجب أن يتقدّم الروبوت ٣، ثم يستدير يمينًا، ثم يتقدّم مربّعين. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  forward(3)
2  left()
3  forward(2)
```

---

١٠ أيّ برنامج هو الأقصر، لكنه يمشي الطريق نفسه؟

◯ تقدّم، تقدّم، تقدّم، تقدّم ◯ تقدّم × ٢، تقدّم × ٢ ◯ تقدّم × ٤

تحقّق من إجاباتك

أعطِ التعليمات: اختبار الوحدة

١ **خطوات دقيقة بالترتيب**

الخوارزمية قائمة خطوات دقيقة بالترتيب، مثل الوصفة أو بطاقات الروبوت.

٢ **أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٥.**

استدر يمينًا، وتقدّم ٣ مرات، واستدر يسارًا، وتقدّم ٣ مرات: أربع بطاقات.

٣ **صح**

بطاقة واحدة مكرّرة ٤ مرات تحرّك ٤ مربّعات.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢**

كل خطوة تحتاج إلى التي قبلها: فلا تستطيع أن تغطّي بذرة لم تضعها.

٥ **لا**

«أو» تحتاج إلى زرّ واحد على الأقل. ودون ضغط أيّ زرّ يبقى المصباح مطفأ.

٦ **صفّق، صفّق، صفّق — صفّق × ٣**
تقدّم، تقدّم — تقدّم × ٢
استدر يسارًا، استدر يسارًا، استدر يسارًا، استدر يسارًا — استدر يسارًا × ٤

عُدّ كم مرة تتكرّر الخطوة، واكتبها مرة واحدة مع ذلك العدد.

٧ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ١، ٢، ✗، ٣**

```
left()
forward(3)
right()
forward(2)
```

سطر لكل خطوة من المشية، بالترتيب نفسه. أمّا forward(5) فليست منها.

٨ **تشغيل البرنامج ومراقبته، إيجاد أول بطاقة خاطئة، تغيير بطاقة واحدة في كل مرة**

راقب، واعثر على أول بطاقة خاطئة، وغيّر شيئًا واحدًا في كل مرة.

٩ **السطر 2: `right()`**

السطر 2 يستدير يسارًا، لكن الروبوت يجب أن يستدير يمينًا.

١٠ **تقدّم × ٤**

الثلاثة تمشي أربعة مربّعات، لكن بطاقة واحدة مكرّرة ٤ مرات هي الأقصر: حلقة.